



Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Divisão de Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial

Dimensionamento Preliminar de um Míssil Equivalente ao
Exocet MM40 Block 2
Alcance de 70 km, cruzeiro em Mach 0,9 e propelente sólido

Integrantes: Gabriel Henrique Alves Rezende
João Pedro Chamhum Basílio
Mateus Pereira Alves
Matheus Marinheiro Spontam
Sávio Lima Rodrigues

Data: 09/05/2026

Conteúdo

1	Dados de Entrada	1
2	Modelo de Cálculo	2
2.1	Geometria e massas fixas	2
2.2	Booster	2
2.3	Sustainer	2
3	Dimensionamento	4
3.1	Resultado do booster	4
3.2	Resultado do sustainer	4
3.3	Resumo do míssil	5
3.4	Validação por simulação	6

1 Dados de Entrada

Dimensionamento preliminar de um míssil equivalente ao Exocet MM40 Block 2, usando apenas propulsão sólida. A versão atual segue as modificações do código-base disponibilizado pelo professor em `DefMissil.mlx` e usa o modelo `SimX.mdl` para validar alcance e velocidade.

- alcance requerido: 70 km;
- velocidade de cruzeiro: Mach 0,9;
- voo em baixa altitude;
- massa total adotada: 855 kg;
- comprimento total adotado: 5,8 m;
- diâmetro de referência: 0,35 m.

Tabela 1. Parâmetros iniciais adotados.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Altitude de voo	h	10 m
Mach de cruzeiro	M	0,9
Velocidade de cruzeiro	V	306,23 m/s
Massa total	M_T	855 kg
Comprimento total	L	5,8 m
Diâmetro	D_{ref}	0,35 m
Área de referência	S_{ref}	0,0962 m ²
Coeficiente de arrasto em Mach 0,9	C_D	0,42

2 Modelo de Cálculo

2.1 Geometria e massas fixas

A cabeça de guerra foi mantida com 165 kg. Seu comprimento foi estimado por volume equivalente:

$$L_{CDG} = \frac{M_{CDG}}{\rho_{CDG} S_{ref}} \quad (1)$$

Diferentemente da versão anterior, o comprimento total do míssil foi fixado em 5,8 m. Assim, depois de dimensionar booster, sustainer e tubeira, a seção de controle fecha o comprimento restante:

$$L_{cont} = L - (L_{CDG} + L_B + L_S + L_{tub}) \quad (2)$$

A massa da seção de controle fecha a massa total:

$$M_{cont} = M_T - (M_{pB} + M_{vasoB}) - (M_{pS} + M_{vasoS}) - M_{CDG} \quad (3)$$

2.2 Booster

O booster acelera o míssil de $V_i = 0$ até $V_f = 0,9a$, com tempo de queima imposto de 4 s:

$$F_B = M_T \frac{V_f - V_i}{T_{qB}} \quad (4)$$

A massa de propelente é dada por:

$$M_{pB} = \frac{F_B T_{qB}}{I_{spB} g_0} \quad (5)$$

O código atualizado usa grão em estrela. A espessura queimada é:

$$R_B = T_{qB} V_{qB} \quad (6)$$

O comprimento do booster vem do volume de propelente dividido pela área efetiva da geometria em estrela:

$$L_B = \frac{V_{pB}}{\pi R_B (\phi_{EB} - R_B) + N_{star} A_{star}} \quad (7)$$

Também foi incluída a massa do vaso metálico do booster, estimada com espessura de 5 mm.

2.3 Sustainer

No cruzeiro, o sustainer compensa o arrasto:

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{ref} C_D \quad (8)$$

O C_D foi obtido por interpolação da tabela de domo ogival usada no código-base:

Tabela 2. Tabela de arrasto adotada.

Mach	C_D
0,0	0,33
0,7	0,33
0,9	0,42
1,1	0,67
1,2	0,68
1,5	0,70
1,8	0,70
2,0	0,67
2,5	0,62
3,0	0,61
3,5	0,61

Para o sustainer, o código atualizado dimensiona a área de queima para produzir empuxo igual ao arrasto:

$$S_S = \frac{D}{I_{spS}g_0\rho_S V_{qS}} \quad (9)$$

O tempo de queima vem do alcance requerido:

$$T_{qS} = \frac{70000}{V} \quad (10)$$

E a massa de propelente do sustainer passa a ser calculada pela geometria e pelo tempo de queima, não mais por diferença de massa:

$$M_{pS} = S_S L_S \rho_S, \quad L_S = T_{qS} V_{qS} \quad (11)$$

Também foi incluída a massa do vaso metálico do sustainer.

3 Dimensionamento

Os cálculos estão no arquivo `dimensionamento_exocet.m`. O script segue a estrutura atualizada do professor: calcula booster, sustainer, massas de vaso, monta o vetor de propulsão e executa `sim('SimX')` para verificar alcance e velocidade.

3.1 Resultado do booster

Tabela 3. Dimensionamento do booster.

Parâmetro	Valor
Tipo de grão	estrela
Tempo de queima	4,00 s
Empuxo médio	65,46 kN
Massa de propelente	121,44 kg
Comprimento do grão	1,047 m
Diâmetro externo do grão	0,310 m
Diâmetro interno	0,060 m
Número de pétalas	8
Fator de enchimento	90,4%
Massa do vaso	44,54 kg

3.2 Resultado do sustainer

Para $C_D = 0,42$, o arrasto de cruzeiro ficou:

$$D = 2,319 \text{ kN} \quad (12)$$

O sustainer foi dimensionado como motor de queima frontal, com empuxo igual ao arrasto de cruzeiro.

Tabela 4. Dimensionamento do sustainer.

Parâmetro	Valor
Tipo de queima	frontal
Empuxo requerido	2,319 kN
Tempo de queima	228,59 s
Massa de propelente	225,36 kg
Comprimento do grão	2,286 m
Diâmetro equivalente do grão	0,272 m
Massa do vaso	97,24 kg
Impulso específico	240 s

3.3 Resumo do míssil

Tabela 5. Resultado final do dimensionamento atualizado.

Parâmetro	Valor
Diâmetro	0,35 m
Comprimento total	5,80 m
Massa cheia	855 kg
Massa vazia	508,20 kg
Massa total de propelente	346,80 kg
Fração de propelente	40,6%
Massa da seção de controle	201,41 kg
Comprimento da seção de controle	1,795 m
Comprimento da cabeça de guerra	0,572 m
Velocidade de cruzeiro	306,23 m/s
Alcance simulado	71,09 km

O vetor simplificado de propulsão usado no **SimX** fica:

Tabela 6. Vetor de empuxo e massa de propelente.

Tempo	Empuxo	Propelente restante
0	65,46 kN	346,80 kg
4,00	65,46 kN	225,36 kg
4,001	2,319 kN	225,36 kg
232,59	2,319 kN	0

3.4 Validação por simulação

Exocet-class solid propulsion simulation

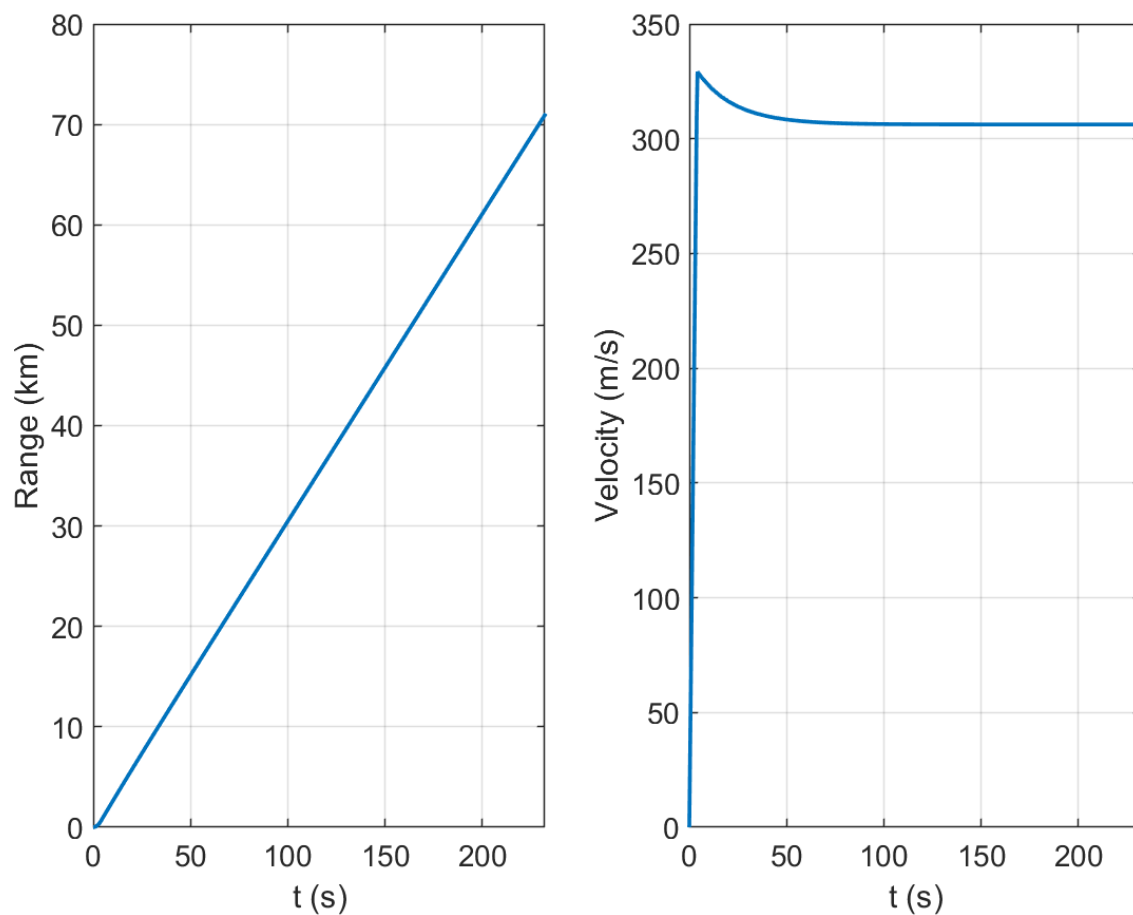


Figura 1. Alcance e velocidade obtidos com o modelo SimX.

A simulação atinge aproximadamente 71,09 km, acima do requisito de 70 km, mantendo velocidade próxima de Mach 0,9 durante o trecho de cruzeiro.